Kombinatorikk

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En kafé har 5 typer brød, 3 typer pålegg og 3 drikker. Hvor mange ulike måltider med ett brød, ett pålegg og én drikke kan du velge?

Svar: _____

b) En restaurant har 5 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter. Hvor mange ulike tre-retters middager finnes?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvor mange muligheter finnes for en PIN-kode med fire siffer der alle sifrene er ulike?

Svar: _____

b) Hvor mange muligheter finnes for en kode med fire siffer der det første ikke er 0 og det siste er partall?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Det er 7 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

b) Det er 10 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) 5 venner skal sitte på en benk til et klassebilde. På hvor mange måter kan de sette seg?

Svar: _____

b) Kantina selger 4 typer baguetter, 6 typer juice og 2 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

c) Klassen skal velge leder, nestleder og sekretær blant 11 kandidater. Hvor mange muligheter finnes?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor ganger vi og legger ikke sammen når vi teller antrekk?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **45**
5 · 3 · 3 = **45**

b) **30**
5 · 3 · 2 = **30**

Oppgave 2

a) **5040**
10 · 9 · 8 · 7 = **5040**

b) **4500**
9 · 10 · 10 · 5 = **4500**

Oppgave 3

a) **210**
Gull: 7, sølv: 6, bronse: 5 → 7 · 6 · 5 = **210**

b) **720**
Gull: 10, sølv: 9, bronse: 8 → 10 · 9 · 8 = **720**

Oppgave 4

a) **120**
5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120

b) **48**
4 · 6 · 2 = 48

c) **990**
11 · 10 · 9

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.